

Programación – modelo A

EXAMEN TEMA 2 – PROGRAMACIÓN BÁSICA: ESTRUCTURAS DE CONTROL

(30/10/2025)

1. (1p) Traduce la siguiente estructura a su equivalente en formato **try-catch**, indicando qué tipo de excepción concreta debemos controlar. Elige entre *InputMismatchException*, *ArithmeticException* o *NumberFormatException*.

```
if (scanner.hasNextInt()) {  
    int numero = scanner.nextInt();  
    System.out.println("Número entero: " + numero);  
} else {  
    System.out.println("El valor introducido no es un entero válido.");  
}
```

2. (1,25p) Obtén el valor de las variables **resultado**, **a** y **c** después de ejecutarse las siguientes instrucciones con el operador ternario:

```
int resultado = c-- == 3 && a > b ? a += b :  
    a++ > 0 && c == b ? a += c :  
    b == c ? a++ : a--;
```

Considera los siguientes casos:

- a) $a = 3, b = 3, c = 3$.
- b) $a = 4; b = 3; c = 4$.

3. (1p) Traduce la estructura del ejercicio anterior a instrucciones *if-then-else if* múltiples.
4. (1p) Analiza los siguientes casos y explica qué estructura condicional es mejor usar en cada caso.
- a) El programa debe mostrar un menú con varias opciones (ejemplo: 1. *Alta*, 2. *Baja*, 3. *Modificación*, 4. *Salir*).
 - b) El programa debe clasificar una edad dentro de distintos rangos (ejemplo: “Niño”, “Adolescente”, “Adulto”, “Anciano”).
 - c) El programa debe responder de forma distinta según un valor específico evaluado (ejemplo: “rojo”, “verde”, “azul”).
5. (1p) Analiza los siguientes casos e indica qué tipo de bucle es más eficiente usar en cada caso.
- a) Solicitar al usuario que introduzca una contraseña hasta que sea correcta.
 - b) Calcular la suma de los números pares del 2 al 50.
 - c) Simular lanzamientos de un dado en el parchís hasta sacar un 5.

6. (1p) ¿Cuántas veces se ejecuta el cuerpo del siguiente bucle?

```
int contador = 0;
int maximo = 20;

do {
    if (contador % 5 == 0 && contador != 0) {
        contador += 3;
        continue;
    }

    if (contador >= 12) {
        break;
    }

    contador += 5;
} while (contador <= maximo);
```

7. (1,25p) Desglosa en una tabla el orden de ejecución del siguiente bucle *for*:

```
for (int i = 20; i > 0; i-=5){
    System.out.println(i);
}
```

Orden	Instrucción	<i>i</i>
1		
2		
...		

8. (1,5p) Realiza la traza de los siguientes códigos:

a)

```
int a=7, b, i, j;
b = a+1*3;

for(i = 0; i < a; i += 3){
    b = b * i;
}

a--;

for(j = i; j > a; j--){
    b = b + j;
}

System.out.println(b);
```

b)

```
int a = 4, b = 0, i = 0;

for(;;){
    if(i > a){
        break;
    }

    if(i % 2 == 0){
        i++;
        continue;
    }

    b = b + i;
    i++;
}

System.out.println(b);
```

9. (1p) Transforma este bucle *while* en su equivalente bucle *for*. ¿Qué imprime por pantalla?

```
int i = 10;
while (i <= 100) {
    System.out.println(i);
    i += 10;
}
```